
Entraînement pour le DS 4.

Exercice 1

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\begin{cases} u_0 > 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sqrt{n + u_{n-1}} \end{cases}$$

- 1°) Montrer que la suite est bien définie et que tous ses termes sont strictement positifs.
- 2°) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq \sqrt{n}$. En déduire la limite de (u_n) .
- 3°) a) Montrer que pour tout réel x positif : $\sqrt{x} \leq \frac{1}{2}(x+1)$.
- b) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq n + \frac{u_0}{2^n}$.
- c) En déduire successivement l'existence et les valeurs des limites : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{n^2}, \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{n}$.
- 4°) On pose, pour tout $n \in \mathbb{N} : w_n = u_n - \sqrt{n}$.
- a) Justifier que : $w_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(\sqrt{n})$.
En est-il de même pour w_{n-1} ?
- b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer la relation :
- $$(*) \quad w_n (w_n + 2\sqrt{n}) = w_{n-1} + \sqrt{n-1}.$$
- c) En déduire que $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\frac{1}{2}$.
- 5°) Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1}^2 - u_n^2$ en fonction de u_n et u_{n-1} , puis de w_n et de w_{n-1} .
En déduire la limite de $(u_{n+1}^2 - u_n^2)$, puis que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante à partir d'un certain rang.

Exercice 2

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\operatorname{ch} \left(\frac{1}{x+1} \right) \right)^{x^2}$.

DL en 0 à l'ordre 2 de $\frac{\cos x - 1}{e^x - 1 - \sin x}$.

Exercice 1 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \begin{cases} u_0 > 0 \\ \forall m \in \mathbb{N}^*, u_m = \sqrt{m+1} u_{m-1} \end{cases}$

1) Posons P_m : " u_m est défini et $u_m > 0$ ".

• Initialisation: on a $u_0 > 0$ donc P_0 est vraie

• Hérédité: supposons P_m vraie pour un rang $m \in \mathbb{N}^*$ fixé, montrons P_{m+1}

on sait que $u_m > 0$ (HR)

donc $m+1+u_m > m+1$ donc $m+1+u_m > 0$ et $m+1 > 0$

donc $\sqrt{m+1+u_m} > \sqrt{m+1}$ car tout > 0

donc $u_{m+1} = \sqrt{m+1} u_m > 0$

Ainsi P_{m+1} est vraie

• Conclusion: (u_n) est définie et tous ces termes sont strictement positifs.

2) On sait que $\forall m \in \mathbb{N}^*, u_m > 0$ en particulier $u_{m-1} > 0$.

De plus $m > 0$ car $m \in \mathbb{N}^*$

On peut écrire: $\forall m \in \mathbb{N}^*, m+u_{m-1} > m$ puisque tout est positif et que $f: t \rightarrow tE$ est croissante

donc $\sqrt{m+u_{m-1}} > \sqrt{m}$

donc $u_m > \sqrt{m}$

Limite: posons $\forall m \in \mathbb{N}^*, u_m = \sqrt{m}$ on a $u_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} +\infty$

Donc, d'après le théorème de minoration, $u_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} +\infty$

3) a) $\forall x \geq 0$, supposons $\sqrt{x} \leq \frac{1}{2}(x+1) \Leftrightarrow 2\sqrt{x} \leq x+1$

$$\Leftrightarrow 0 \leq 1 - 2\sqrt{x} + \sqrt{x}^2$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq (1 - \sqrt{x})^2 \text{ c'est toujours vrai } \forall x \geq 0$$

Donc $\forall x \geq 0$, on a bien $\sqrt{x} \leq \frac{1}{2}(x+1)$

b)